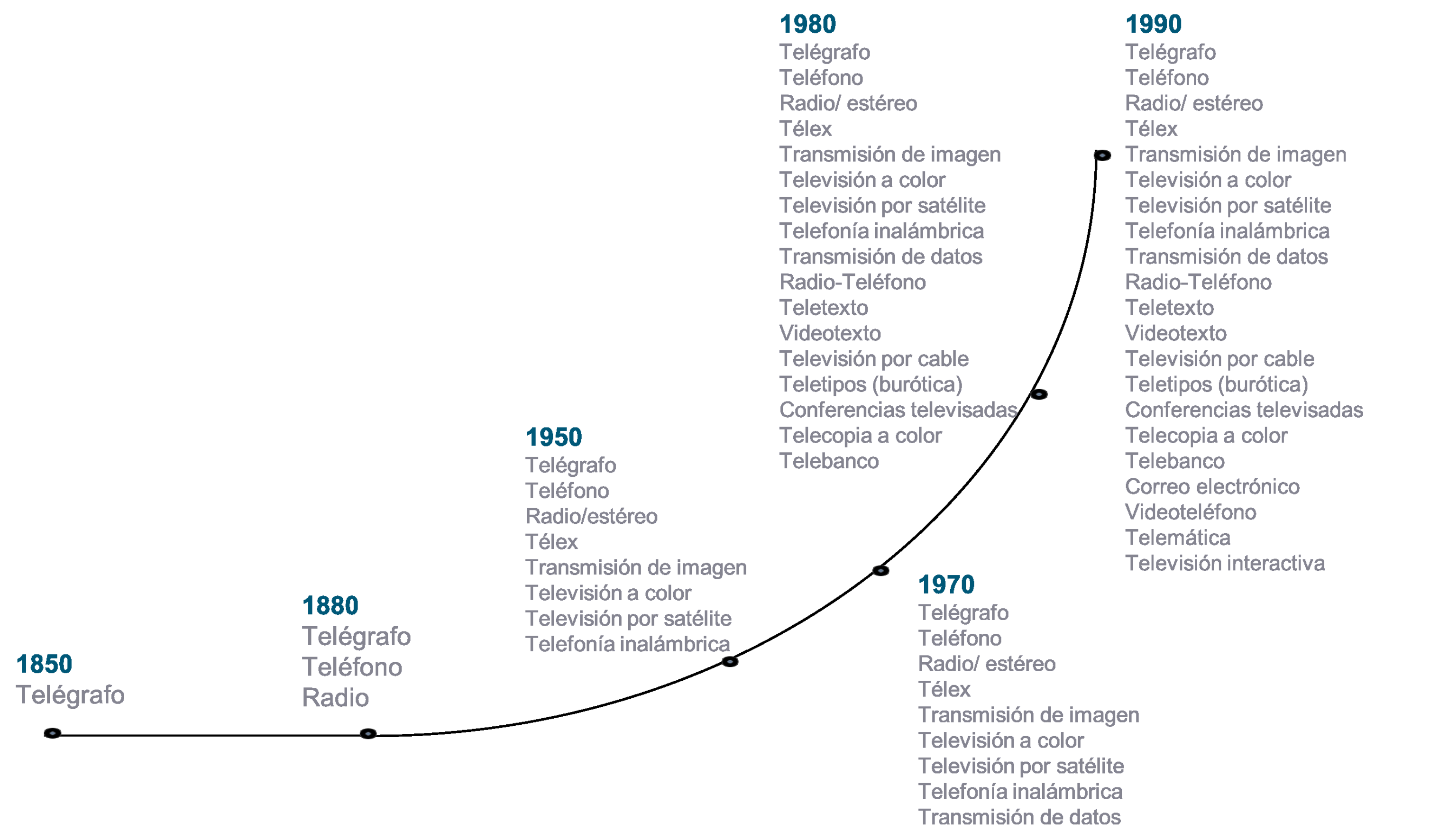


Teoría general de los sistemas

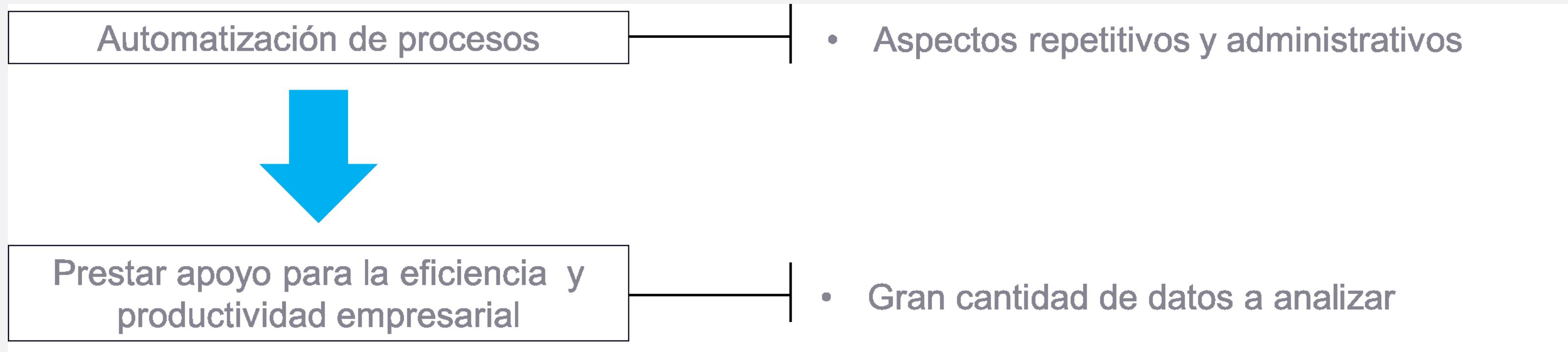
Evolución de la tecnología. Sistemas de procesamiento.

Evo



Evolución de las TIC

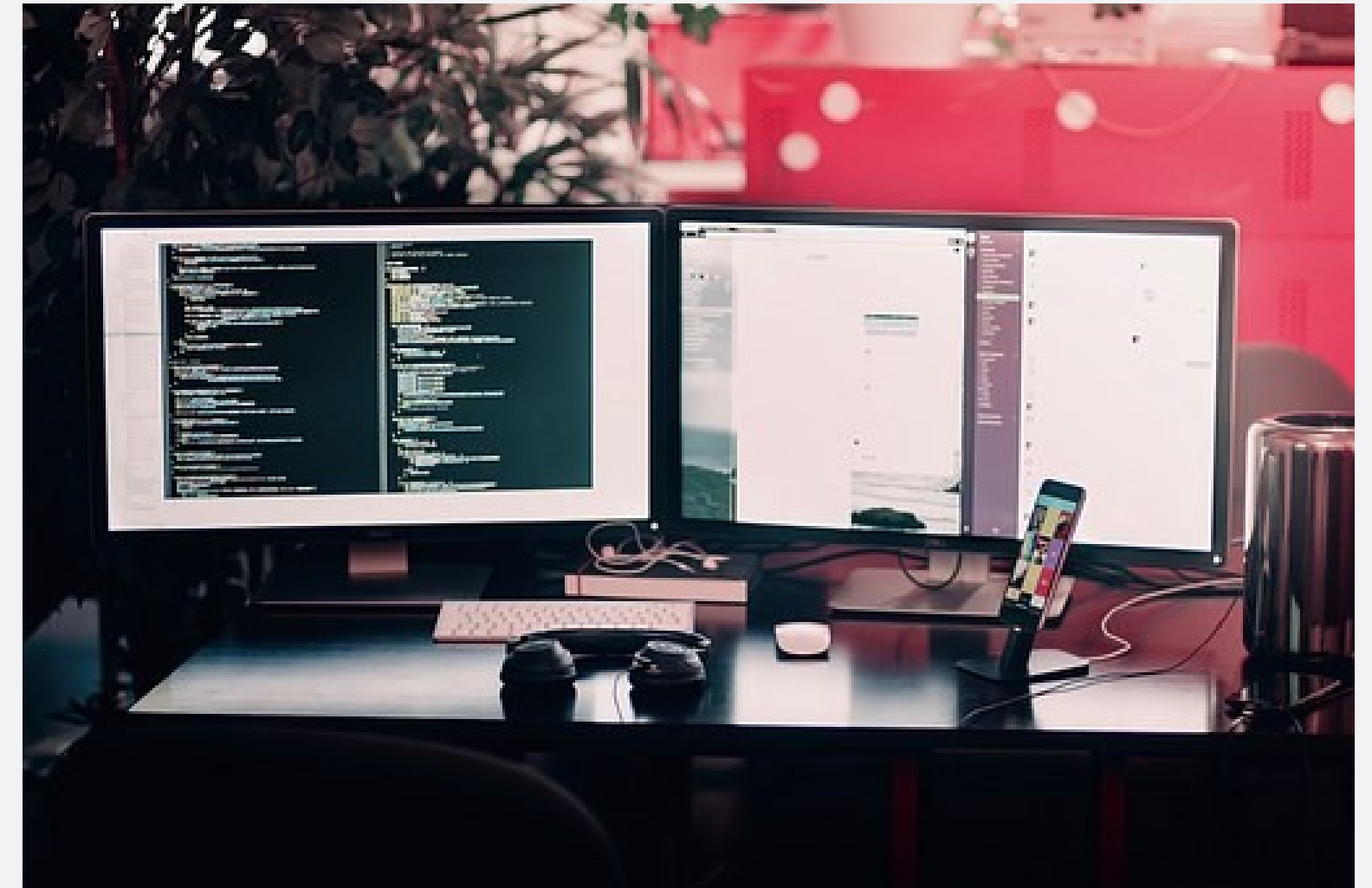
Evolución de la tecnología de la información



Tecnología de la información

Ventajas:

- Eliminación de riesgo.
- Incremento de la funcionalidad.
- Herramienta operacional.
- Ahorro y eliminación de costos.



Concepto de sistema

Un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un objetivo común.

Ciencia y tecnología

La tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, le permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción, con la finalidad de crear soluciones útiles.

En primer lugar, la motivación, actividad y productos de la ciencia y de la tecnología son diferentes.

La motivación de la ciencia responde al deseo de las personas de conocer y comprender racionalmente el mundo que nos rodea y los fenómenos con él relacionados; la actividad es la investigación y el producto resultante es el conocimiento científico.



Fuente:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/0/04/Yin_and_yang_with_yin_to_the_left.png/640px-Yin_and_yang_with_yin_to_the_left.png

Ciencia y tecnología

Si bien es cierto que la tecnología utiliza conocimientos científicos, también se basa en la experiencia, utiliza muchas veces conocimientos empíricos y tiene en cuenta muchos otros factores, como, por ejemplo, los aspectos prácticos de la construcción o de la producción industrial, los modos y medios de producción, la factibilidad económica, la adaptación del producto a las costumbres del usuario, la aceptación que el producto pueda o no tener en el público, etc. Además, la tecnología está, sobre todo, vinculada a cosas, físicas o virtuales, que el ser humano hace, a cosas artificiales.

Ciencia y tecnología

La ciencia también utiliza la tecnología, pues es necesaria para avanzar en la investigación. No es posible el desarrollo tecnológico sin el avance en los conocimientos científicos, así como tampoco es posible hacer ciencia sin el aporte de los equipos y sistemas necesarios para la investigación.



Fuente:

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Ciencia de datos.jpg/640px-Ciencia de datos.jpg>

Clasificación de sistemas

Sistemas de procesamiento

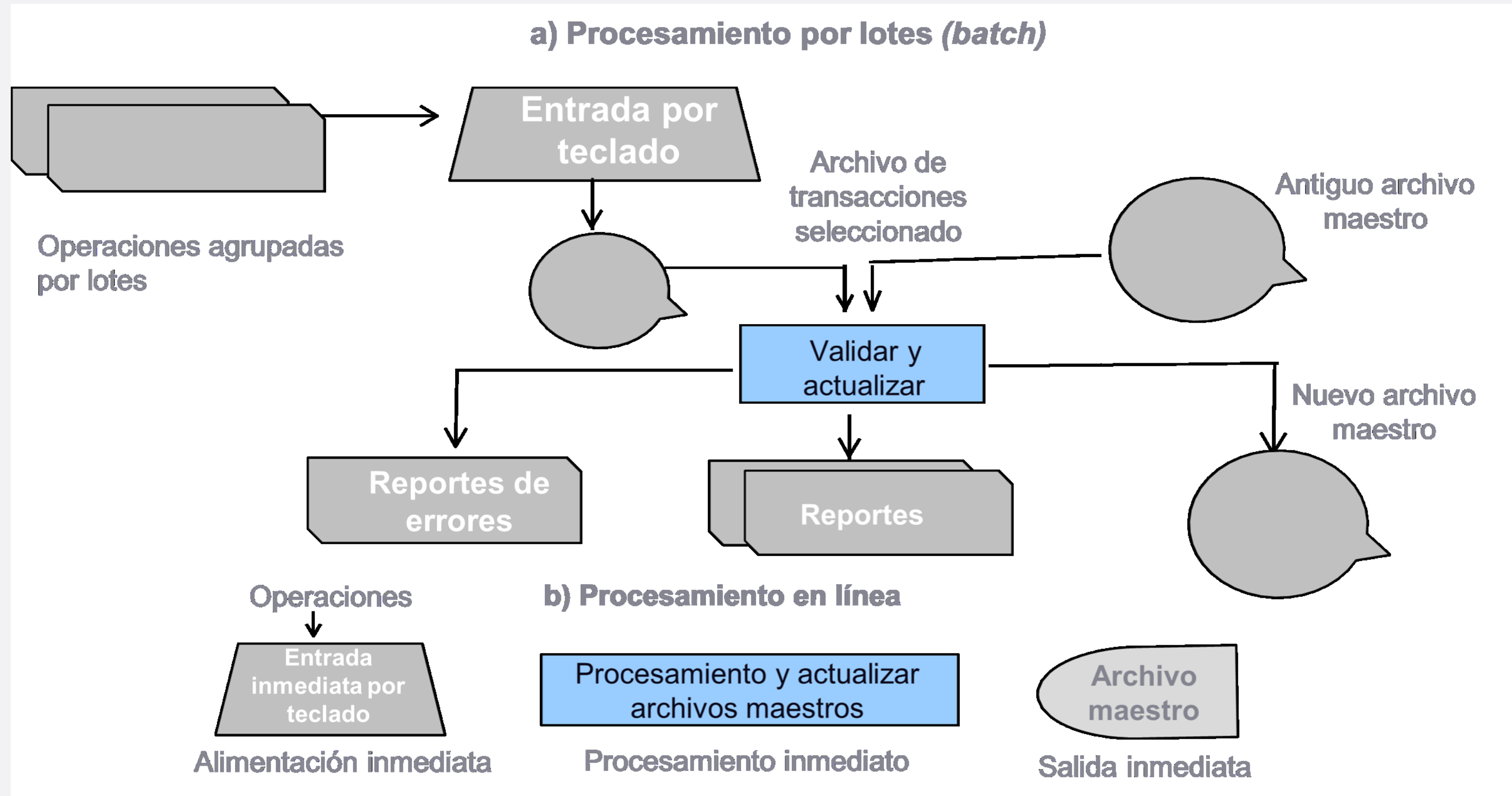
Proceso por lotes (*batch processing*)

- Los datos de entrada se almacenan en lotes hasta su procesamiento.
- La ejecución del trabajo no requiere la atención continua del operador.

Proceso en línea o interactivo (*interactive processing*)

- El usuario alimenta directamente las operaciones que se procesan de inmediato.
- Cada acción del usuario provoca una respuesta del sistema.

Clasificación de sistemas



El enfoque sistémico

Informática es la ciencia de la comunicación y del control.

Comunicación, porque integra sistemas y control, porque regula su comportamiento. Estudia lo racional y sistemático de la información por medios automáticos.

Su campo de estudio son los sistemas.

El enfoque sistémico



Es un equilibrio dinámico logrado mediante la autorregulación.

El enfoque sistémico

**MODELOS
MATEMÁTICOS**

ABSTRACCIÓN

Características de los sistemas

La finalidad de un sistema es la razón de su existencia.

Interactúan con el medioambiente.

Trabajan bajo niveles aceptables de desempeño.

Están formados por componentes que, a su vez, pueden ser sistemas más pequeños.

Bases metodológicas para el estudio y diseño de sistemas

Una metodología es un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas, y un soporte documental que ayuda a los desarrolladores a realizar *software*.

Bases metodológicas para el estudio y diseño de sistemas

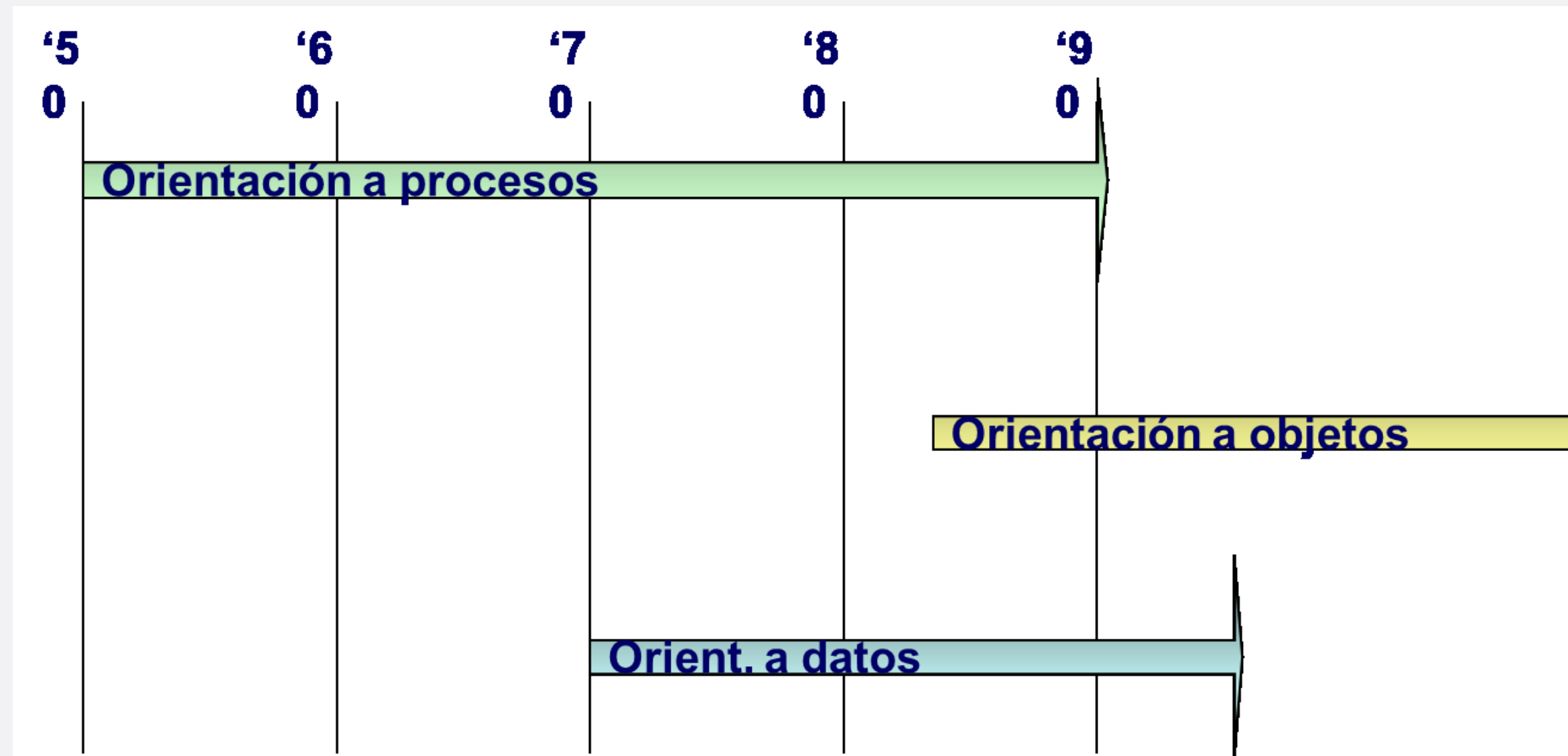
Objetivos

- Registrar los requisitos de un SI.
- Proporcionar un método sistemático de desarrollo.
- Construir un SI dentro de un tiempo apropiado y costos aceptables.
- Construir un sistema bien documentado y fácil de mantener.
- Identificar lo mas rápido posible cualquier cambio necesario.
- Proporcionar un sistema que satisfaga a todas las personas (clientes, directivos, auditores, etc.).

Evolución en el tiempo

- Inicialmente, período de desarrollo convencional: prácticas artesanales.
- Surge el desarrollo estructurado: parte de la programación estructurada, seguido de los métodos de análisis y diseño. Cubre todo el ciclo de vida.
- Luego el paradigma de la orientación objetos. Nuevo enfoque en la ingeniería de *software*.
- Aplicación de las metodologías ágiles.

Evolución en el tiempo



Fuente: elaboración propia

Metodologías de desarrollo

- Análisis estructurado *Top-Down* (modelo de datos + eventos).
- Metodología orientada a proceso (ing. del *software*).
- Desarrollo orientado a objetos (procesos + datos).



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.